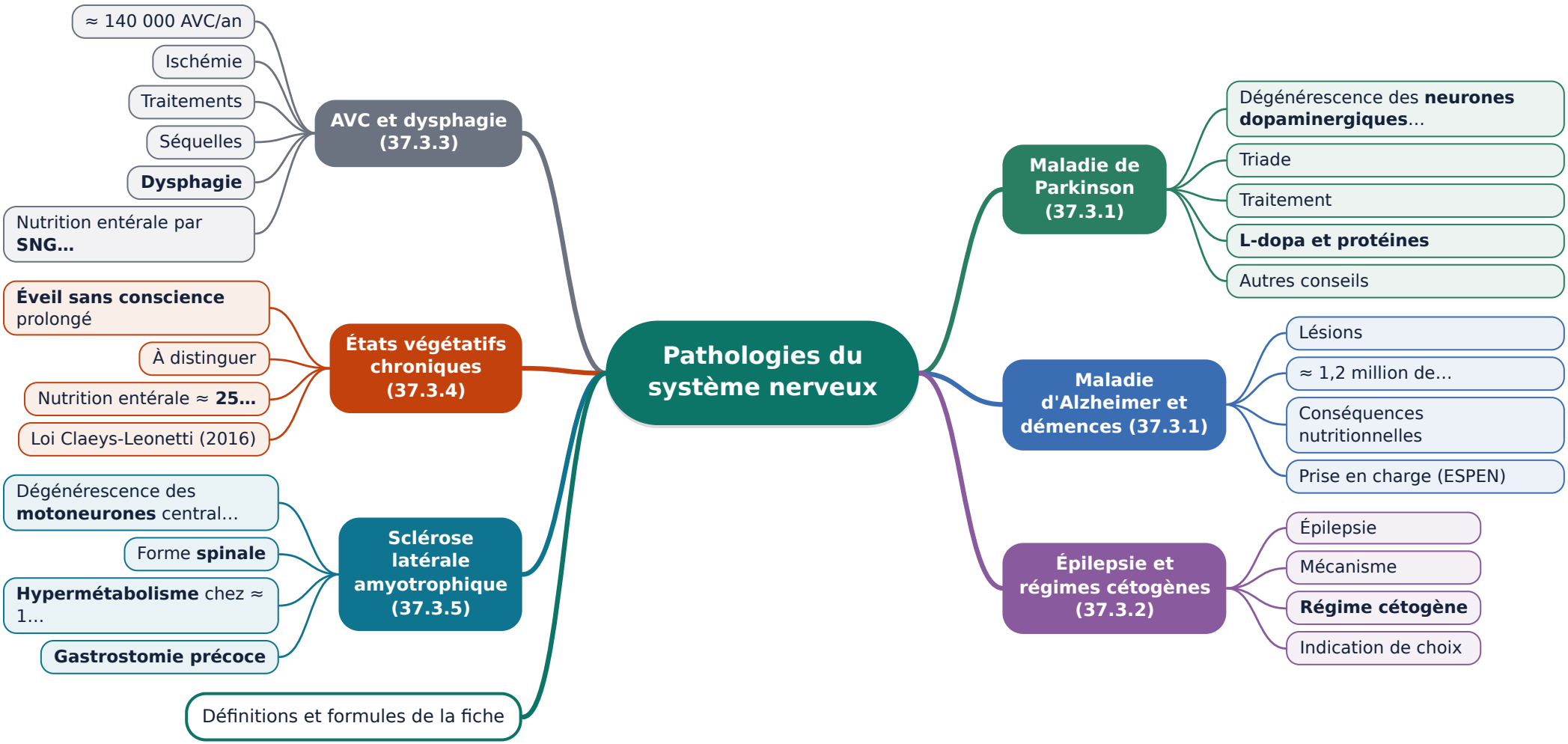
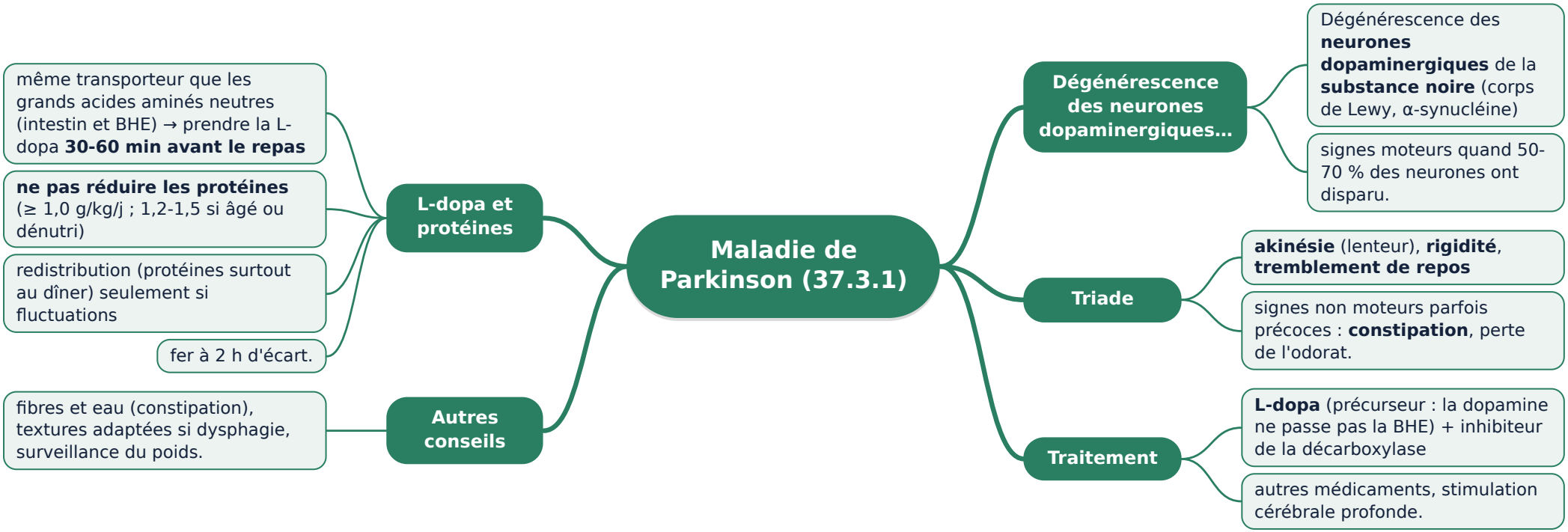
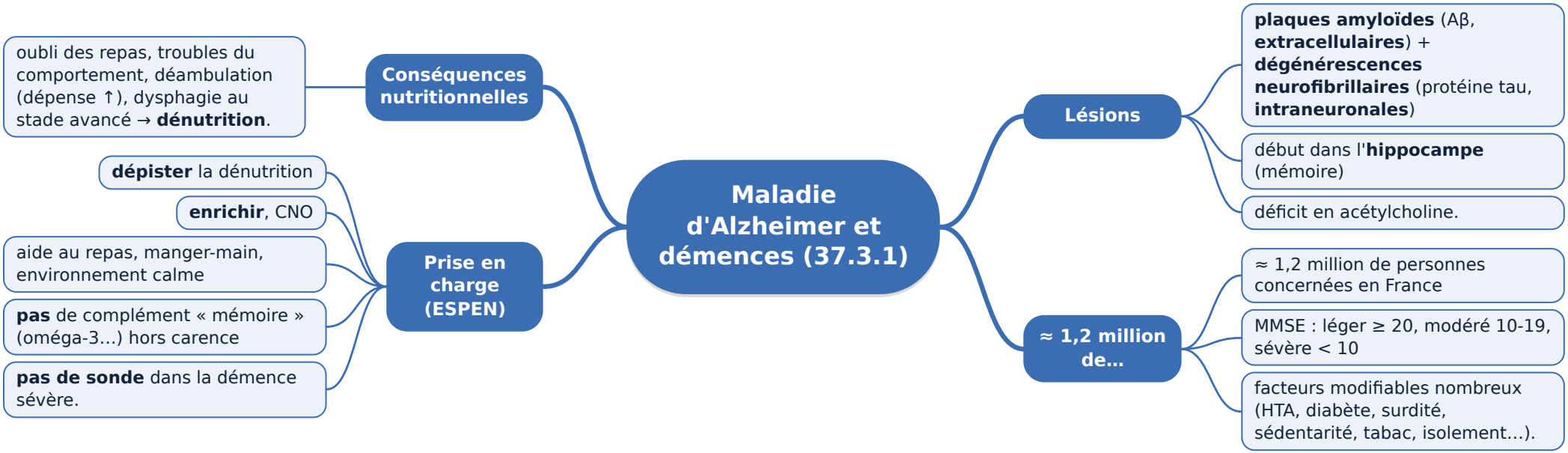
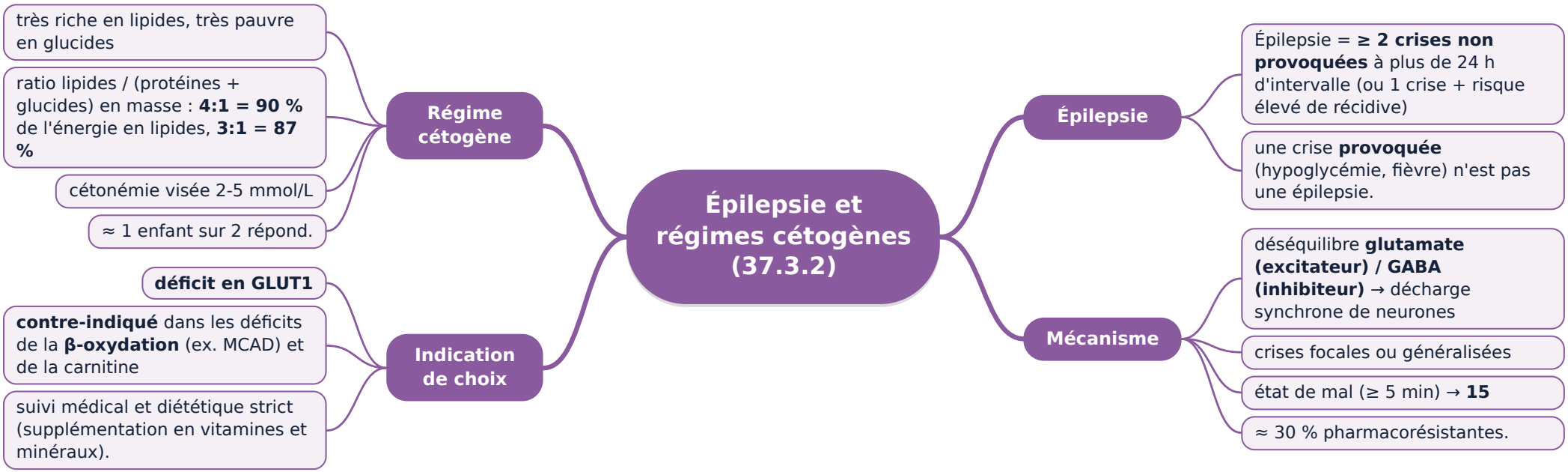
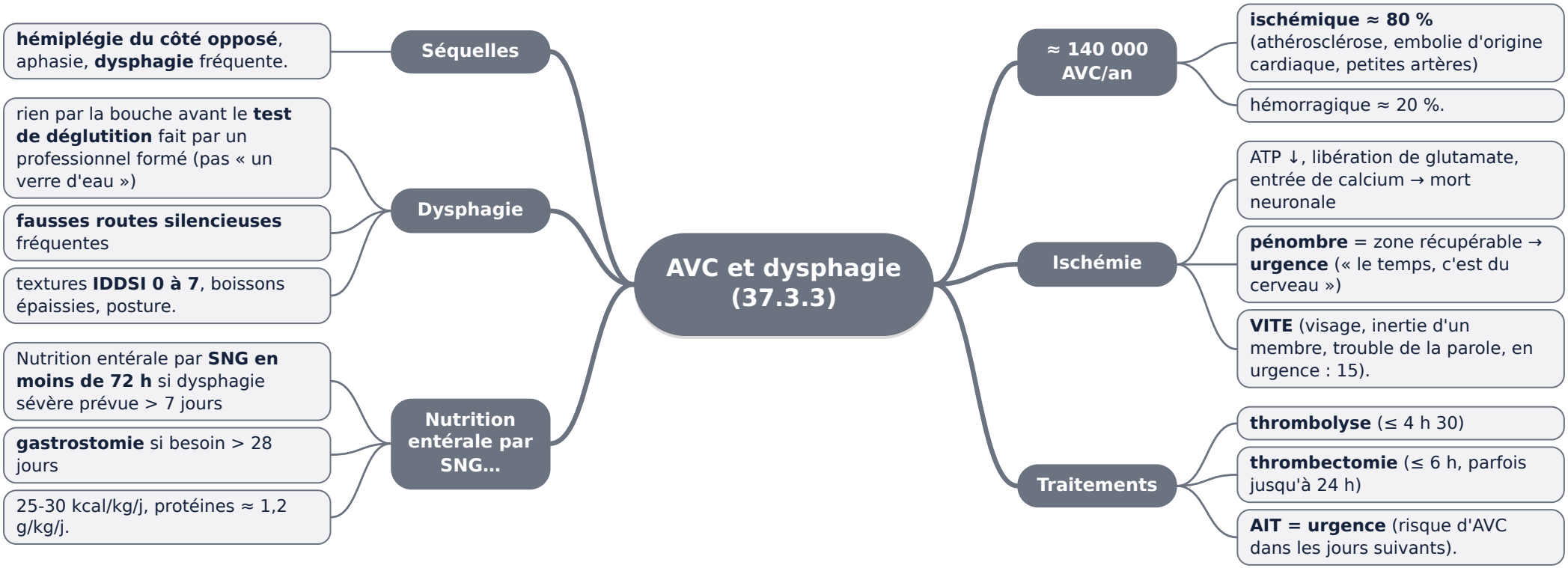

Pathologies du système nerveux
AVC et dysphagie (37.3.3)
≈ 140 000 AVC/an
Ischémie
Traitements
Séquelles
Dysphagie
Nutrition entérale par SNG…
États végétatifs chroniques (37.3.4)
Éveil sans conscience prolongé
À distinguer
Nutrition entérale ≈ 25…
Loi Claeys-Leonetti (2016)
Sclérose latérale amyotrophique (37.3.5)
Dégénérescence des motoneurones central…
Forme spinale
Hypermétabolisme chez ≈ 1…
Gastrostomie précoce
Définitions et formules de la fiche
Maladie de Parkinson (37.3.1)
Dégénérescence des neurones dopaminergiques…
Triade
Traitement
L-dopa et protéines
Autres conseils
Maladie d'Alzheimer et démences (37.3.1)
Lésions
≈ 1,2 million de…
Conséquences nutritionnelles
Prise en charge (ESPEN)
Épilepsie et régimes cétogènes (37.3.2)
Épilepsie
Mécanisme
Régime cétogène
Indication de choix


Maladie de Parkinson (37.3.1)
Dégénérescence des neurones dopaminergiques…
Dégénérescence des **neurones dopaminergiques** de la **substance noire** (corps de Lewy, α-synucléine)
signes moteurs quand 50-70 % des neurones ont disparu.
Triade
akinésie (lenteur), **rigidité**, **tremblement de repos**
signes non moteurs parfois précoces : **constipation**, perte de l'odorat.
Traitement
L-dopa (précurseur : la dopamine ne passe pas la BHE) + inhibiteur de la décarboxylase
autres médicaments, stimulation cérébrale profonde.
L-dopa et protéines
même transporteur que les grands acides aminés neutres (intestin et BHE) → prendre la L-dopa **30-60 min avant le repas**
ne pas réduire les protéines (≥ 1,0 g/kg/j ; 1,2-1,5 si âgé ou dénutri)
redistribution (protéines surtout au dîner) seulement si fluctuations
fer à 2 h d'écart.
Autres conseils
fibres et eau (constipation), textures adaptées si dysphagie, surveillance du poids.

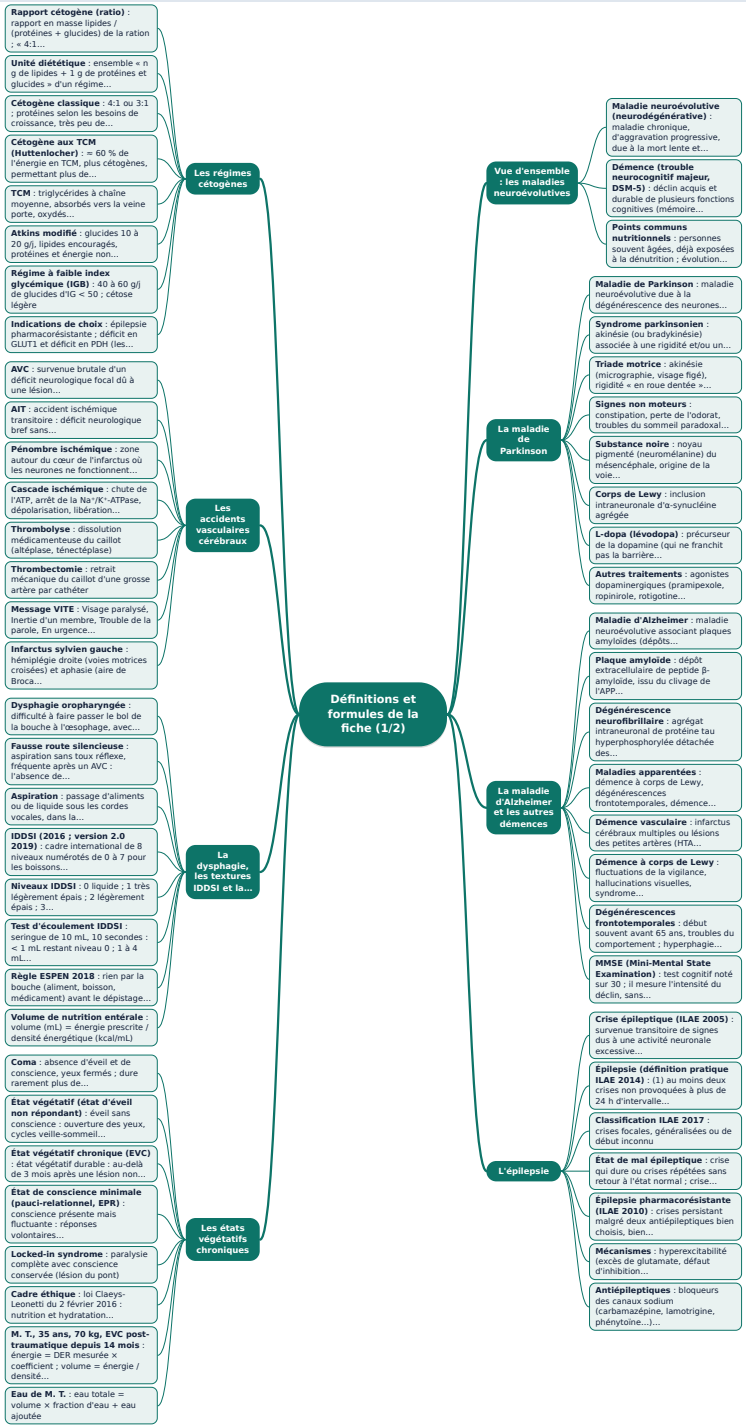

Maladie d'Alzheimer et démences (37.3.1)
Lésions
plaques amyloïdes (Aβ, extracellulaires) + dégénérescences neurofibrillaires (protéine tau, intraneuronales)
début dans l'hippocampe (mémoire)
déficit en acétylcholine.
≈ 1,2 million de…
≈ 1,2 million de personnes concernées en France
MMSE : léger ≥ 20, modéré 10-19, sévère < 10
facteurs modifiables nombreux (HTA, diabète, surdité, sédentarité, tabac, isolement…).
Conséquences nutritionnelles
oubli des repas, troubles du comportement, déambulation (dépense ↑), dysphagie au stade avancé → dénutrition.
Prise en charge (ESPEN)
dépister la dénutrition
enrichir, CNO
aide au repas, manger-main, environnement calme
pas de complément « mémoire » (oméga-3…) hors carence
pas de sonde dans la démence sévère.

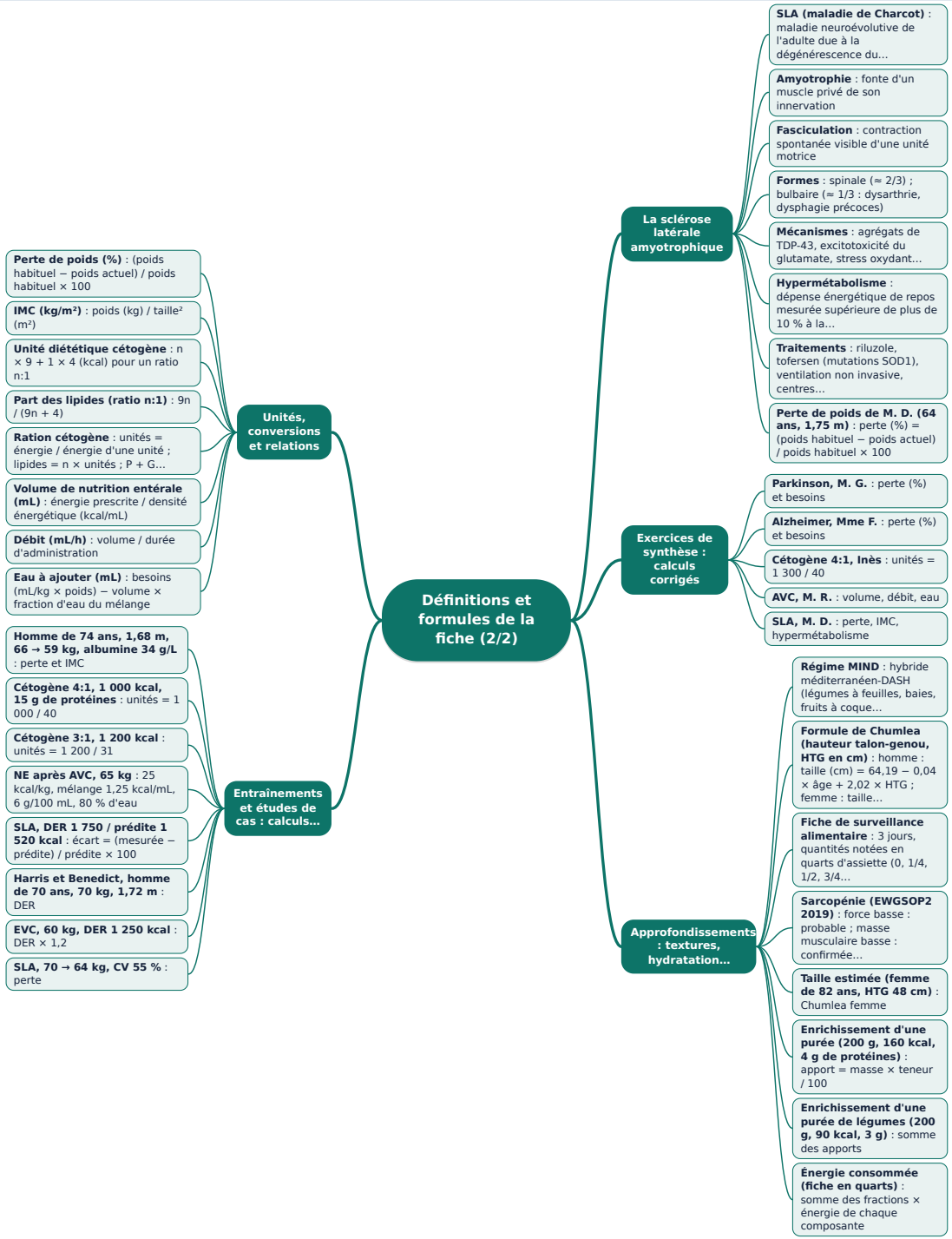

Épilepsie et régimes cétogènes (37.3.2)
Épilepsie
Épilepsie = ≥ 2 crises non provoquées à plus de 24 h d'intervalle (ou 1 crise + risque élevé de récidive)
une crise provoquée (hypoglycémie, fièvre) n'est pas une épilepsie.
Mécanisme
déséquilibre glutamate (excitateur) / GABA (inhibiteur) → décharge synchrone de neurones
crises focales ou généralisées
état de mal (≥ 5 min) → 15
≈ 30 % pharmacorésistantes.
Régime cétogène
très riche en lipides, très pauvre en glucides
ratio lipides / (protéines + glucides) en masse : 4:1 = 90 % de l'énergie en lipides, 3:1 = 87 %
cétonémie visée 2-5 mmol/L
≈ 1 enfant sur 2 répond.
Indication de choix
déficit en GLUT1
contre-indiqué dans les déficits de la β-oxydation (ex. MCAD) et de la carnitine
suivi médical et diététique strict (supplémentation en vitamines et minéraux).

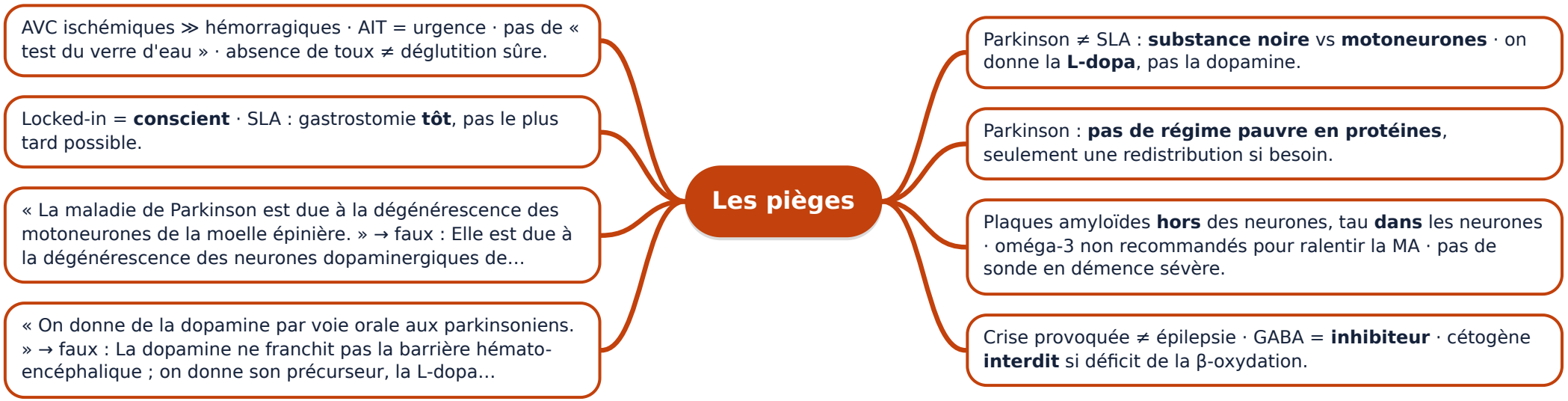

AVC et dysphagie (37.3.3)
≈ 140 000 AVC/an
ischémique ≈ 80 % (athérosclérose, embolie d'origine cardiaque, petites artères)
hémorragique ≈ 20 %.
Ischémie
ATP ↓, libération de glutamate, entrée de calcium → mort neuronale
pénombre = zone récupérable → urgence (« le temps, c'est du cerveau »)
VITE (visage, inertie d'un membre, trouble de la parole, en urgence : 15).
Traitements
thrombolyse (≤ 4 h 30)
thrombectomie (≤ 6 h, parfois jusqu'à 24 h)
AIT = urgence (risque d'AVC dans les jours suivants).
Séquelles
hémiplégie du côté opposé, aphasie, dysphagie fréquente.
Dysphagie
rien par la bouche avant le test de déglutition fait par un professionnel formé (pas « un verre d'eau »)
fausses routes silencieuses fréquentes
textures IDDSI 0 à 7, boissons épaissies, posture.
Nutrition entérale par SNG…
Nutrition entérale par SNG en moins de 72 h si dysphagie sévère prévue > 7 jours
gastrostomie si besoin > 28 jours
25-30 kcal/kg/j, protéines ≈ 1,2 g/kg/j.

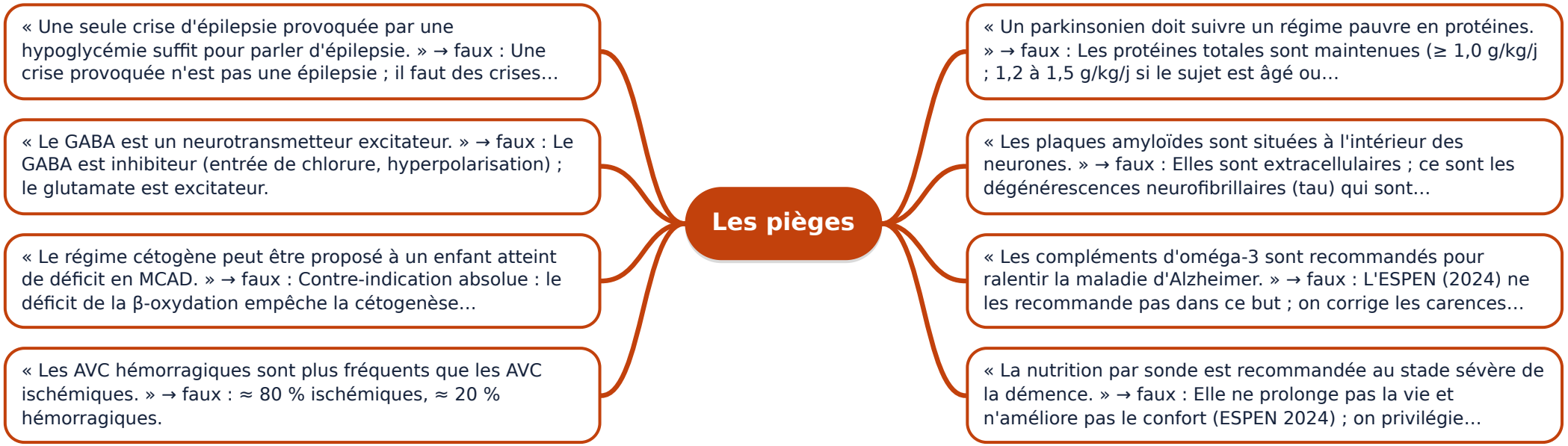

États végétatifs chroniques (37.3.4)
Nutrition entérale ≈ 25…
Nutrition entérale ≈ **25 kcal/kg/j**, protéines 1,2 g/kg/j, eau 30-35 mL/kg/j
prévenir escarres, infections, constipation.
Loi Claeys-Leonetti (2016)
la nutrition artificielle est un **traitement** (peut être limitée ou arrêtée selon la procédure collégiale).
Éveil sans conscience prolongé
Éveil sans conscience prolongé (> 3 mois si cause non traumatique, > 12 mois si traumatisme).
À distinguer
état de **conscience minimale**
locked-in syndrome (patient **conscient** mais paralysé, communique par les yeux)
mort encéphalique.


Sclérose latérale amyotrophique (37.3.5)
Hypermétabolisme chez ≈ 1…
Hypermétabolisme chez ≈ 1 patient sur 2
perte de poids ≥ 10 % = mauvais pronostic
≈ 30 kcal/kg/j, enrichissement, textures adaptées.
Gastrostomie précoce
Gastrostomie précoce (perte ≥ 10 % ou dysphagie), avant que la capacité respiratoire ne baisse trop (capacité vitale < 50 %).
Dégénérescence des motoneurones central…
Dégénérescence des motoneurones central (spasticité, réflexes vifs) et périphérique (fonte musculaire, fasciculations)
sensibilité et intelligence épargnées.
Forme spinale
Forme spinale (≈ 2/3, membres) ou bulbaire (≈ 1/3 : parole, déglutition)
survie médiane 3-5 ans.


Définitions et formules de la fiche (1/2)
Les régimes cétogènes
Rapport cétogène (ratio) : rapport en masse lipides / (protéines + glucides) de la ration ; « 4:1…
Unité diététique : ensemble « n g de lipides + 1 g de protéines et glucides » d'un régime…
Cétogène classique : 4:1 ou 3:1 ; protéines selon les besoins de croissance, très peu de…
Cétogène aux TCM (Huttenlocher) : ≈ 60 % de l'énergie en TCM, plus cétogènes, permettant plus de…
TCM : triglycérides à chaîne moyenne, absorbés vers la veine porte, oxydés…
Atkins modifié : glucides 10 à 20 g/j, lipides encouragés, protéines et énergie non…
Régime à faible index glycémique (IGB) : 40 à 60 g/j de glucides d'IG < 50 ; cétose légère
Indications de choix : épilepsie pharmacorésistante ; déficit en GLUT1 et déficit en PDH (les…
Les accidents vasculaires cérébraux
AVC : survenue brutale d'un déficit neurologique focal dû à une lésion…
AIT : accident ischémique transitoire : déficit neurologique bref sans…
Pénombre ischémique : zone autour du cœur de l'infarctus où les neurones ne fonctionnent…
Cascade ischémique : chute de l'ATP, arrêt de la Na⁺/K⁺-ATPase, dépolarisation, libération…
Thrombolyse : dissolution médicamenteuse du caillot (altéplase, ténectéplase)
Thrombectomie : retrait mécanique du caillot d'une grosse artère par cathéter
Message VITE : Visage paralysé, Inertie d'un membre, Trouble de la parole, En urgence…
Infarctus sylvien gauche : hémiplégie droite (voies motrices croisées) et aphasie (aire de Broca…
La dysphagie, les textures IDDSI et la…
Dysphagie oropharyngée : difficulté à faire passer le bol de la bouche à l'œsophage, avec…
Fausse route silencieuse : aspiration sans toux réflexe, fréquente après un AVC : l'absence de…
Aspiration : passage d'aliments ou de liquide sous les cordes vocales, dans la…
IDDSI (2016 ; version 2.0 2019) : cadre international de 8 niveaux numérotés de 0 à 7 pour les boissons…
Niveaux IDDSI : 0 liquide ; 1 très légèrement épais ; 2 légèrement épais ; 3…
Test d'écoulement IDDSI : seringue de 10 mL, 10 secondes : < 1 mL restant niveau 0 ; 1 à 4 mL…
Règle ESPEN 2018 : rien par la bouche (aliment, boisson, médicament) avant le dépistage…
Volume de nutrition entérale : volume (mL) = énergie prescrite / densité énergétique (kcal/mL)
Les états végétatifs chroniques
Coma : absence d'éveil et de conscience, yeux fermés ; dure rarement plus de…
État végétatif (état d'éveil non répondant) : éveil sans conscience : ouverture des yeux, cycles veille-sommeil…
État végétatif chronique (EVC) : état végétatif durable : au-delà de 3 mois après une lésion non…
État de conscience minimale (pauci-relationnel, EPR) : conscience présente mais fluctuante : réponses volontaires…
Locked-in syndrome : paralysie complète avec conscience conservée (lésion du pont)
Cadre éthique : loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016 : nutrition et hydratation…
M. T., 35 ans, 70 kg, EVC post-traumatique depuis 14 mois : énergie = DER mesurée × coefficient ; volume = énergie / densité…
Eau de M. T. : eau totale = volume × fraction d'eau + eau ajoutée
Vue d'ensemble : les maladies neuroévolutives
Maladie neuroévolutive (neurodégénérative) : maladie chronique, d'aggravation progressive, due à la mort lente et…
Démence (trouble neurocognitif majeur, DSM-5) : déclin acquis et durable de plusieurs fonctions cognitives (mémoire…
Points communs nutritionnels : personnes souvent âgées, déjà exposées à la dénutrition ; évolution…
La maladie de Parkinson
Maladie de Parkinson : maladie neuroévolutive due à la dégénérescence des neurones…
Syndrome parkinsonien : akinésie (ou bradykinésie) associée à une rigidité et/ou un…
Triade motrice : akinésie (micrographie, visage figé), rigidité « en roue dentée »…
Signes non moteurs : constipation, perte de l'odorat, troubles du sommeil paradoxal…
Substance noire : noyau pigmenté (neuromélanine) du mésencéphale, origine de la voie…
Corps de Lewy : inclusion intraneuronale d'α-synucléine agrégée
L-dopa (lévodopa) : précurseur de la dopamine (qui ne franchit pas la barrière…
Autres traitements : agonistes dopaminergiques (pramipexole, ropinirole, rotigotine…
La maladie d'Alzheimer et les autres démences
Maladie d'Alzheimer : maladie neuroévolutive associant plaques amyloïdes (dépôts…
Plaque amyloïde : dépôt extracellulaire de peptide β-amyloïde, issu du clivage de l'APP…
Dégénérescence neurofibrillaire : agrégat intraneuronal de protéine tau hyperphosphorylée détachée des…
Maladies apparentées : démence à corps de Lewy, dégénérescences frontotemporales, démence…
Démence vasculaire : infarctus cérébraux multiples ou lésions des petites artères (HTA…
Démence à corps de Lewy : fluctuations de la vigilance, hallucinations visuelles, syndrome…
Dégénérescences frontotemporales : début souvent avant 65 ans, troubles du comportement ; hyperphagie…
MMSE (Mini-Mental State Examination) : test cognitif noté sur 30 ; il mesure l'intensité du déclin, sans…
L'épilepsie
Crise épileptique (ILAE 2005) : survenue transitoire de signes dus à une activité neuronale excessive…
Épilepsie (définition pratique ILAE 2014) : (1) au moins deux crises non provoquées à plus de 24 h d'intervalle…
Classification ILAE 2017 : crises focales, généralisées ou de début inconnu
État de mal épileptique : crise qui dure ou crises répétées sans retour à l'état normal ; crise…
Épilepsie pharmacorésistante (ILAE 2010) : crises persistant malgré deux antiépileptiques bien choisis, bien…
Mécanismes : hyperexcitabilité (excès de glutamate, défaut d'inhibition…
Antiépileptiques : bloqueurs des canaux sodium (carbamazépine, lamotrigine, phénytoïne…)…


Définitions et formules de la fiche (2/2)
Unités, conversions et relations
Perte de poids (%) : (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100
IMC (kg/m²) : poids (kg) / taille² (m²)
Unité diététique cétogène : n × 9 + 1 × 4 (kcal) pour un ratio n:1
Part des lipides (ratio n:1) : 9n / (9n + 4)
Ration cétogène : unités = énergie / énergie d'une unité ; lipides = n × unités ; P + G…
Volume de nutrition entérale (mL) : énergie prescrite / densité énergétique (kcal/mL)
Débit (mL/h) : volume / durée d'administration
Eau à ajouter (mL) : besoins (mL/kg × poids) − volume × fraction d'eau du mélange
Entraînements et études de cas : calculs…
Homme de 74 ans, 1,68 m, 66 → 59 kg, albumine 34 g/L : perte et IMC
Cétogène 4:1, 1 000 kcal, 15 g de protéines : unités = 1 000 / 40
Cétogène 3:1, 1 200 kcal : unités = 1 200 / 31
NE après AVC, 65 kg : 25 kcal/kg, mélange 1,25 kcal/mL, 6 g/100 mL, 80 % d'eau
SLA, DER 1 750 / prédite 1 520 kcal : écart = (mesurée − prédite) / prédite × 100
Harris et Benedict, homme de 70 ans, 70 kg, 1,72 m : DER
EVC, 60 kg, DER 1 250 kcal : DER × 1,2
SLA, 70 → 64 kg, CV 55 % : perte
La sclérose latérale amyotrophique
SLA (maladie de Charcot) : maladie neuroévolutive de l'adulte due à la dégénérescence du…
Amyotrophie : fonte d'un muscle privé de son innervation
Fasciculation : contraction spontanée visible d'une unité motrice
Formes : spinale (≈ 2/3) ; bulbaire (≈ 1/3 : dysarthrie, dysphagie précoces)
Mécanismes : agrégats de TDP-43, excitotoxicité du glutamate, stress oxydant…
Hypermétabolisme : dépense énergétique de repos mesurée supérieure de plus de 10 % à la…
Traitements : riluzole, tofersen (mutations SOD1), ventilation non invasive, centres…
Perte de poids de M. D. (64 ans, 1,75 m) : perte (%) = (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100
Exercices de synthèse : calculs corrigés
Parkinson, M. G. : perte (%) et besoins
Alzheimer, Mme F. : perte (%) et besoins
Cétogène 4:1, Inès : unités = 1 300 / 40
AVC, M. R. : volume, débit, eau
SLA, M. D. : perte, IMC, hypermétabolisme
Approfondissements : textures, hydratation…
Régime MIND : hybride méditerranéen-DASH (légumes à feuilles, baies, fruits à coque…
Formule de Chumlea (hauteur talon-genou, HTG en cm) : homme : taille (cm) = 64,19 − 0,04 × âge + 2,02 × HTG ; femme : taille…
Fiche de surveillance alimentaire : 3 jours, quantités notées en quarts d'assiette (0, 1/4, 1/2, 3/4…
Sarcopénie (EWGSOP2 2019) : force basse : probable ; masse musculaire basse : confirmée…
Taille estimée (femme de 82 ans, HTG 48 cm) : Chumlea femme
Enrichissement d'une purée (200 g, 160 kcal, 4 g de protéines) : apport = masse × teneur / 100
Enrichissement d'une purée de légumes (200 g, 90 kcal, 3 g) : somme des apports
Énergie consommée (fiche en quarts) : somme des fractions × énergie de chaque composante


Les pièges
AVC ischémiques ≫ hémorragiques · AIT = urgence · pas de « test du verre d'eau » · absence de toux ≠ déglutition sûre.
Locked-in = conscient · SLA : gastrostomie tôt, pas le plus tard possible.
« La maladie de Parkinson est due à la dégénérescence des motoneurones de la moelle épinière. » → faux : Elle est due à la dégénérescence des neurones dopaminergiques de…
« On donne de la dopamine par voie orale aux parkinsoniens. » → faux : La dopamine ne franchit pas la barrière hémato-encéphalique ; on donne son précurseur, la L-dopa…
Parkinson ≠ SLA : substance noire vs motoneurones · on donne la L-dopa, pas la dopamine.
Parkinson : pas de régime pauvre en protéines, seulement une redistribution si besoin.
Plaques amyloïdes hors des neurones, tau dans les neurones · oméga-3 non recommandés pour ralentir la MA · pas de sonde en démence sévère.
Crise provoquée ≠ épilepsie · GABA = inhibiteur · cétogène interdit si déficit de la β-oxydation.


Les pièges
« Une seule crise d'épilepsie provoquée par une hypoglycémie suffit pour parler d'épilepsie. » → faux : Une crise provoquée n'est pas une épilepsie ; il faut des crises...
« Le GABA est un neurotransmetteur excitateur. » → faux : Le GABA est inhibiteur (entrée de chlorure, hyperpolarisation) ; le glutamate est excitateur.
« Le régime cétogène peut être proposé à un enfant atteint de déficit en MCAD. » → faux : Contre-indication absolue : le déficit de la β-oxydation empêche la cétogenèse...
« Les AVC hémorragiques sont plus fréquents que les AVC ischémiques. » → faux : ≈ 80 % ischémiques, ≈ 20 % hémorragiques.
« Un parkinsonien doit suivre un régime pauvre en protéines. » → faux : Les protéines totales sont maintenues (≥ 1,0 g/kg/j ; 1,2 à 1,5 g/kg/j si le sujet est âgé ou...
« Les plaques amyloïdes sont situées à l'intérieur des neurones. » → faux : Elles sont extracellulaires ; ce sont les dégénérescences neurofibrillaires (tau) qui sont...
« Les compléments d'oméga-3 sont recommandés pour ralentir la maladie d'Alzheimer. » → faux : L'ESPEN (2024) ne les recommande pas dans ce but ; on corrige les carences...
« La nutrition par sonde est recommandée au stade sévère de la démence. » → faux : Elle ne prolonge pas la vie et n'améliore pas le confort (ESPEN 2024) ; on privilégie...